“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUMEN

Arquitecturas de Bases de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CURSO:

BASE DE DATOS II

DOCENTE:

FERNANDEZ BEJARANO, Raúl Enrique

ESTUDIANTE:

POMA VILA, Nicolas Ricardo Jesus

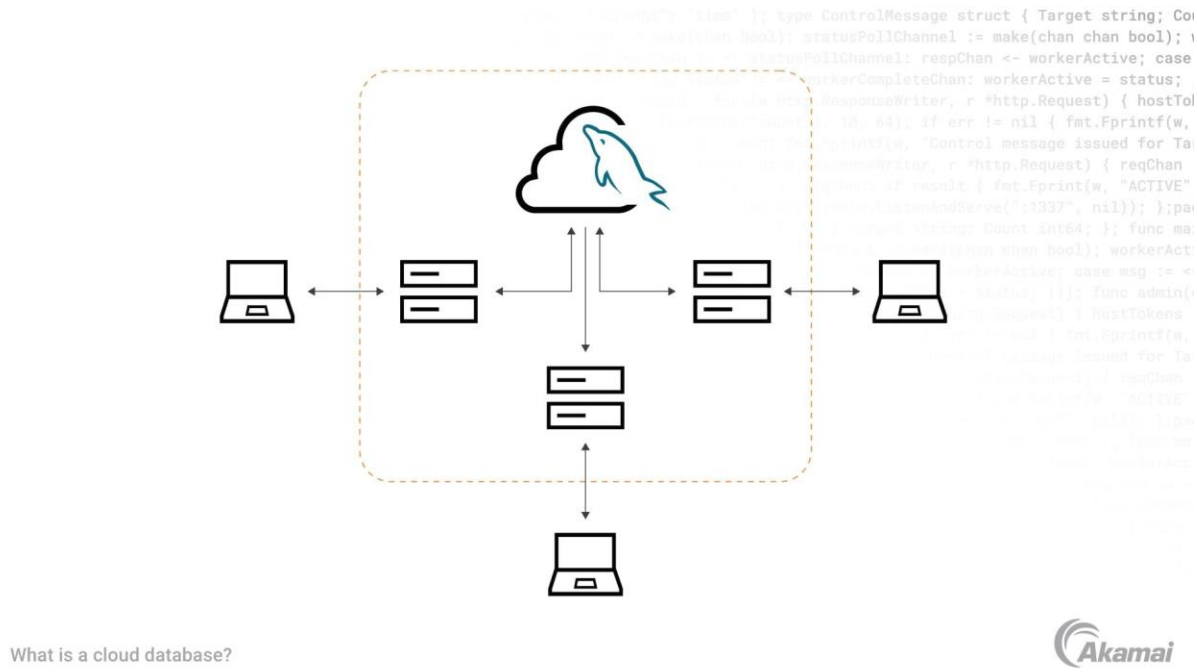
HUANCAYO - 2026

INFORME RESUMEN

Arquitecturas de Bases de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

1. Introducción

El manejo adecuado de la información es fundamental en distintos ámbitos como el empresarial, académico y social. Para ello, los **Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS)** permiten almacenar, organizar y administrar datos de forma eficiente, segura y escalable. Estos sistemas actúan como intermediarios entre los usuarios y los datos, facilitando su acceso y manipulación.



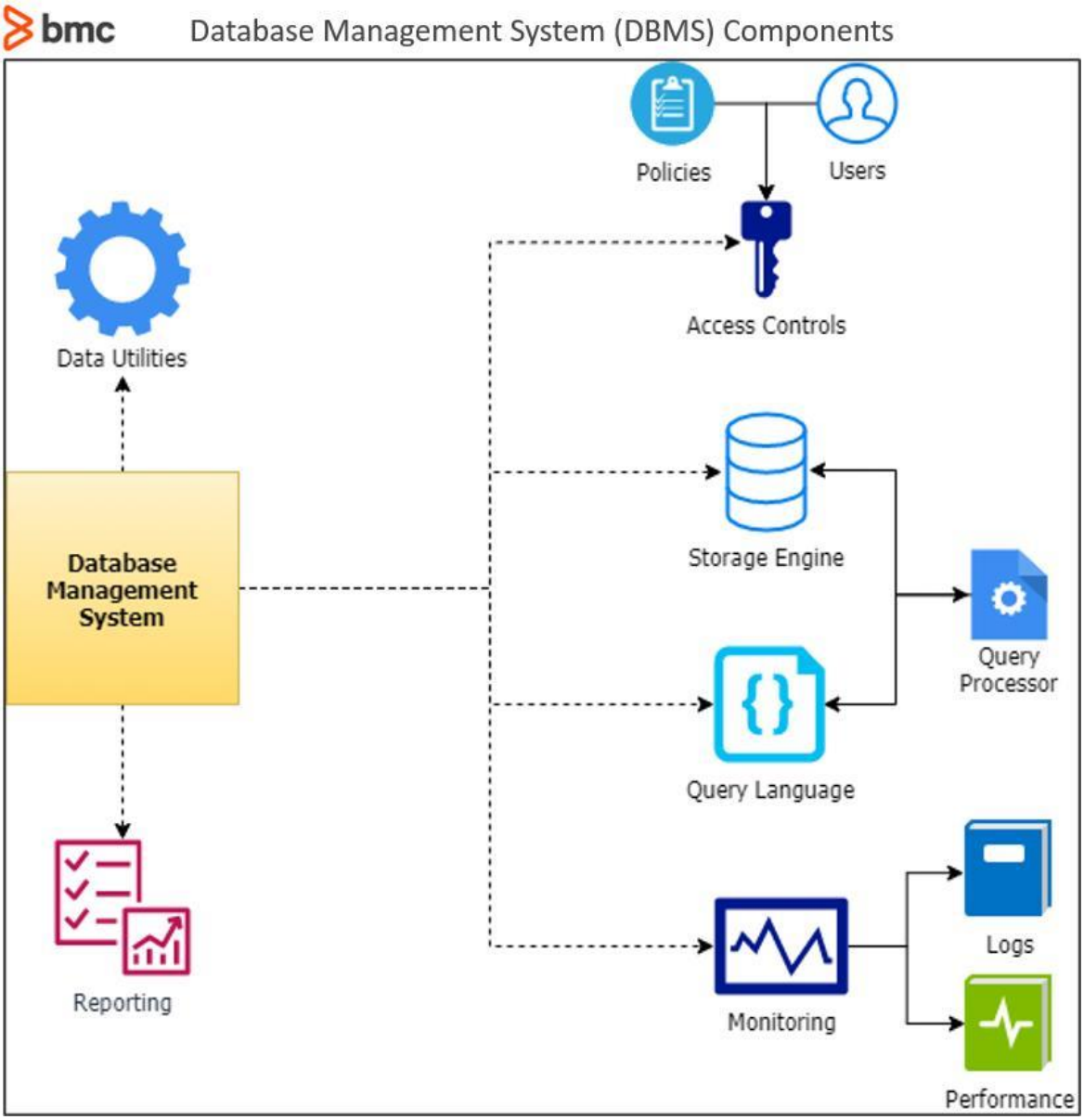
2. Definición y funciones de un DBMS

Un DBMS es un software especializado que permite:

- Definir estructuras de datos (tablas, relaciones, índices).
- Manipular datos (consultas, inserciones, actualizaciones).
- Gestionar la seguridad mediante control de accesos.
- Garantizar la integridad de la información.
- Permitir concurrencia de múltiples usuarios.

- Recuperar datos ante fallos del sistema.

En conjunto, un DBMS no solo almacena información, sino que la organiza y protege.

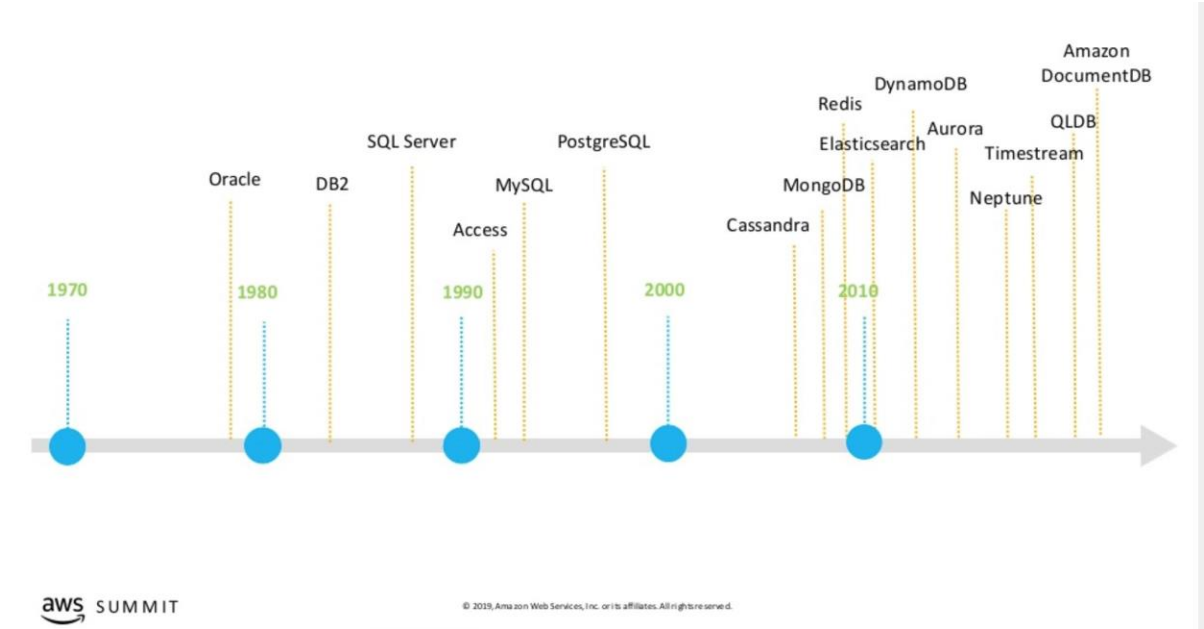


3. Evolución de los DBMS

Los DBMS han evolucionado según las necesidades tecnológicas:

- **Años 1960:** modelos jerárquicos y en red (estructura rígida).
- **Años 1970:** modelo relacional (Edgar F. Codd) y aparición de SQL.

- **Años 1980-1990:** consolidación de sistemas comerciales como Oracle, DB2 y SQL Server.
- **Siglo XXI:** ظهور NoSQL y bases de datos en la nube, adaptadas a grandes volúmenes de datos y estructuras flexibles.



4. Tipos de DBMS

a) Relacionales (RDBMS)

- Basados en tablas con relaciones.
- Uso de SQL.
- Ejemplos: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle.
- Ventajas: integridad, consistencia, soporte de transacciones.

b) No relacionales (NoSQL)

- Manejan datos estructurados y no estructurados.
- Tipos: documentos, clave-valor, grafos.
- Ejemplos: MongoDB, Redis, Cassandra.
- Ventajas: escalabilidad horizontal y flexibilidad.

c) Híbridos

- Combinan características relacionales y NoSQL.
- Ejemplo: Oracle Multimodel, ArangoDB.
- Permiten mayor adaptabilidad a distintos escenarios.

Characteristics of relational vs. NoSQL databases

	Relational database	NoSQL database
Data Structure	Structured	Can be structured, semi-structured, or non-structured
Schema	Predefined	Dynamic
Scalability	Limited scalability, Vertically scaling is more common	Unlimited scalability, Horizontal scaling is common
Query Language	SQL	Various (JSON-like, CQL, etc.)
ACID Properties	Support	May or may not support
Storage	Not suitable for heirarchical	Best suitable for hierarchical storage
Use Cases	My SQL	Bigdata, Social Media, Web, IoT, etc.
Common Examples	MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL	Cassandra, CouchDB, MongoDB, Neo4j, Redis

5. Importancia de los DBMS

Los DBMS cumplen un rol estratégico:

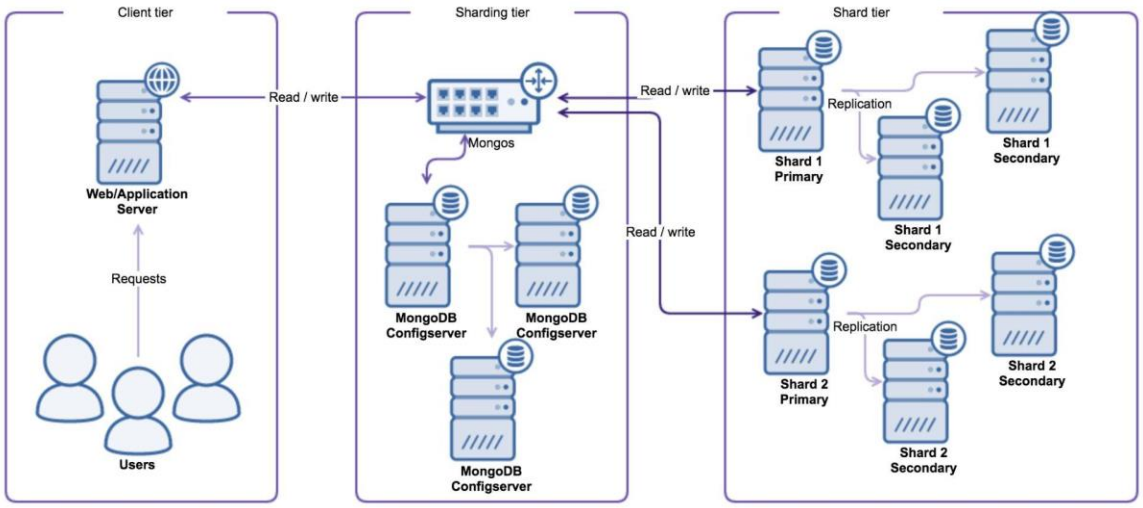
- Mejoran la eficiencia en almacenamiento y acceso.
- Aseguran la seguridad e integridad de datos.
- Facilitan el trabajo colaborativo.
- Apoyan la toma de decisiones.
- Permiten escalar sistemas en entornos modernos (Big Data y nube).

6. Principales gestores de bases de datos

- **SQL Server:** orientado a entornos empresariales, alta seguridad e integración con Microsoft.
- **MySQL:** popular en aplicaciones web, fácil de usar y de código abierto.
- **PostgreSQL:** avanzado, robusto y altamente extensible.
- **Oracle Database:** potente, escalable y utilizado en grandes corporaciones.
- **MongoDB:** NoSQL orientado a documentos, flexible y escalable.

7. Características de MongoDB (NoSQL)

- Almacenamiento en formato JSON/BSON.
- Esquema flexible.
- Escalabilidad horizontal mediante sharding.
- Alta disponibilidad con replicación.
- Uso en aplicaciones modernas como redes sociales, e-commerce e IoT.

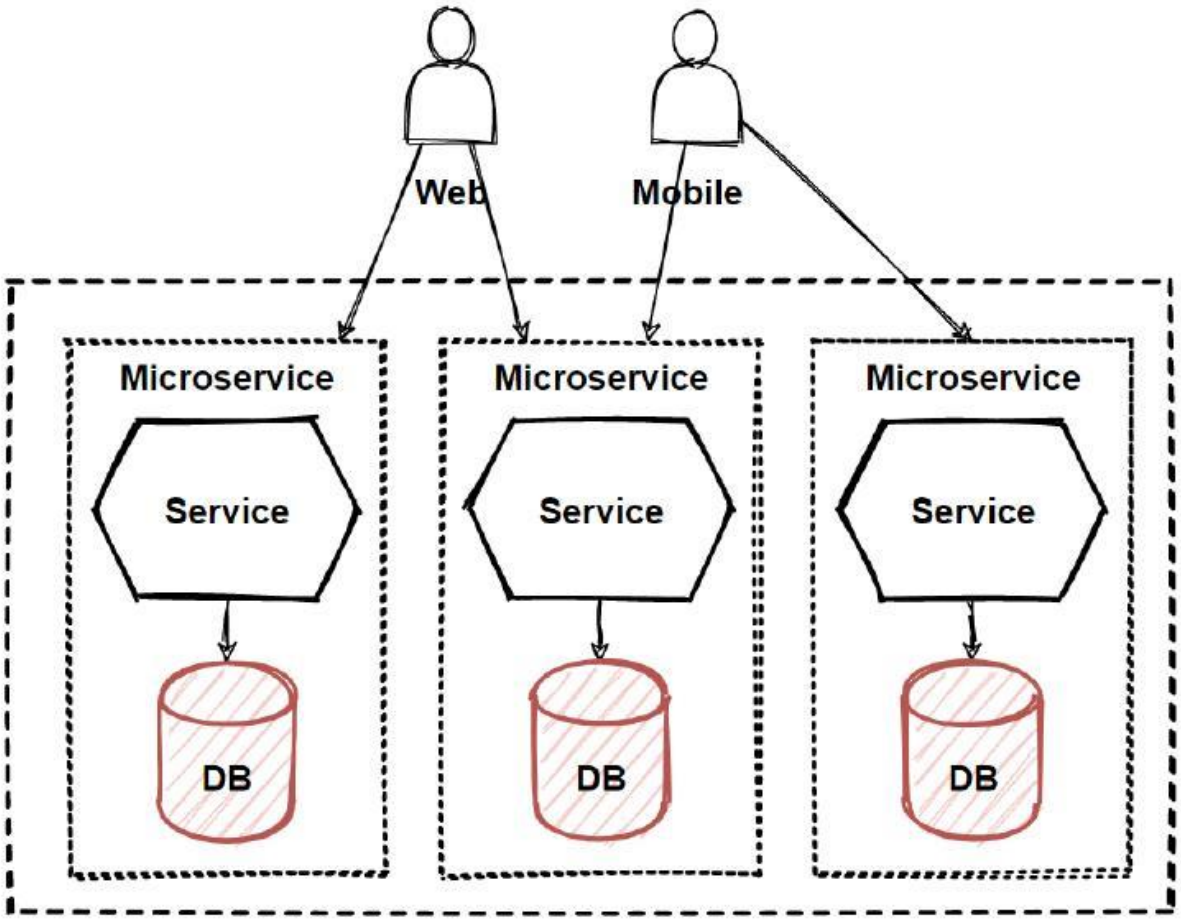


8. Compatibilidad con arquitecturas

Los DBMS actuales se adaptan a diversas arquitecturas:

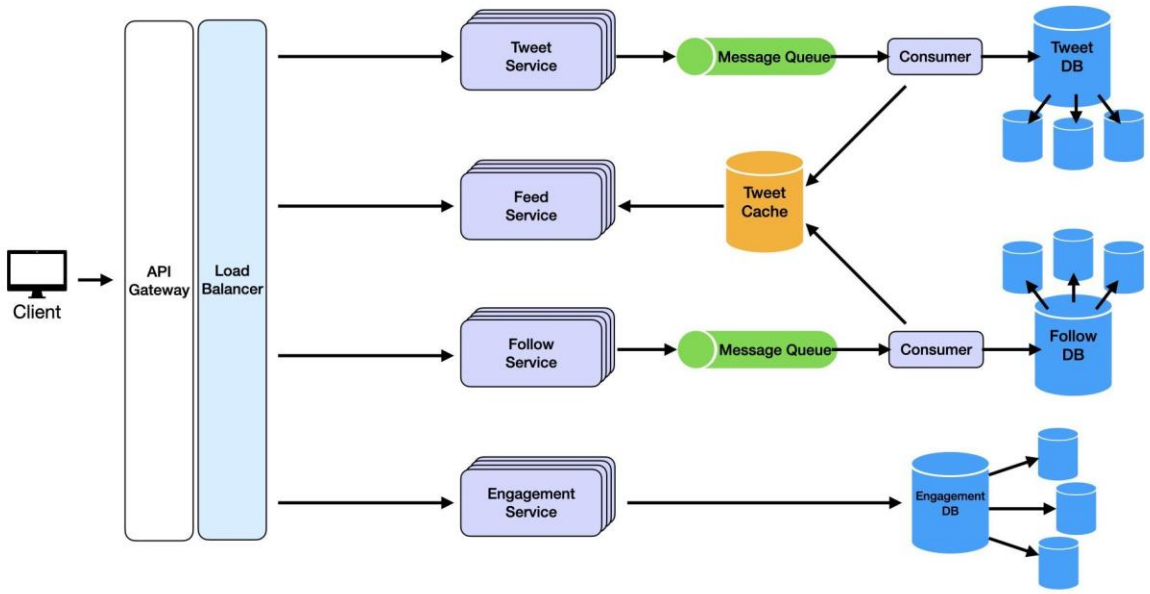
- Cliente-servidor.
- Sistemas distribuidos.
- Computación en la nube.
- Big Data.
- Microservicios y contenedores.

La elección depende de factores como volumen de datos, rendimiento, costos y escalabilidad.



9. Aplicaciones prácticas

- Sistemas académicos (gestión de estudiantes).
- Redes sociales (manejo de contenido dinámico).
- E-commerce (catálogos y transacciones).
- Sistemas bancarios (seguridad y consistencia).
- Análisis de datos y Big Data.



10. Conclusión

Los DBMS son fundamentales en la gestión moderna de la información. Mientras los sistemas relacionales destacan por su consistencia y estructura, los NoSQL sobresalen por su flexibilidad y escalabilidad. La tendencia actual apunta a soluciones híbridas que combinan lo mejor de ambos enfoques.

La correcta selección de un DBMS depende de las necesidades del proyecto, considerando factores como tipo de datos, rendimiento, seguridad y entorno de implementación.

IINSTALACIÓN DE SQL SERVER

1. Introducción

El presente informe describe el proceso de instalación del sistema gestor de bases de datos Microsoft SQL Server junto con su herramienta de administración gráfica SQL Server Management Studio, siguiendo un video tutorial. Estas herramientas permiten gestionar bases de datos de forma eficiente en entornos académicos y profesionales.

2. Objetivo

Realizar la instalación correcta de SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS), verificando su funcionamiento mediante una conexión al servidor local.

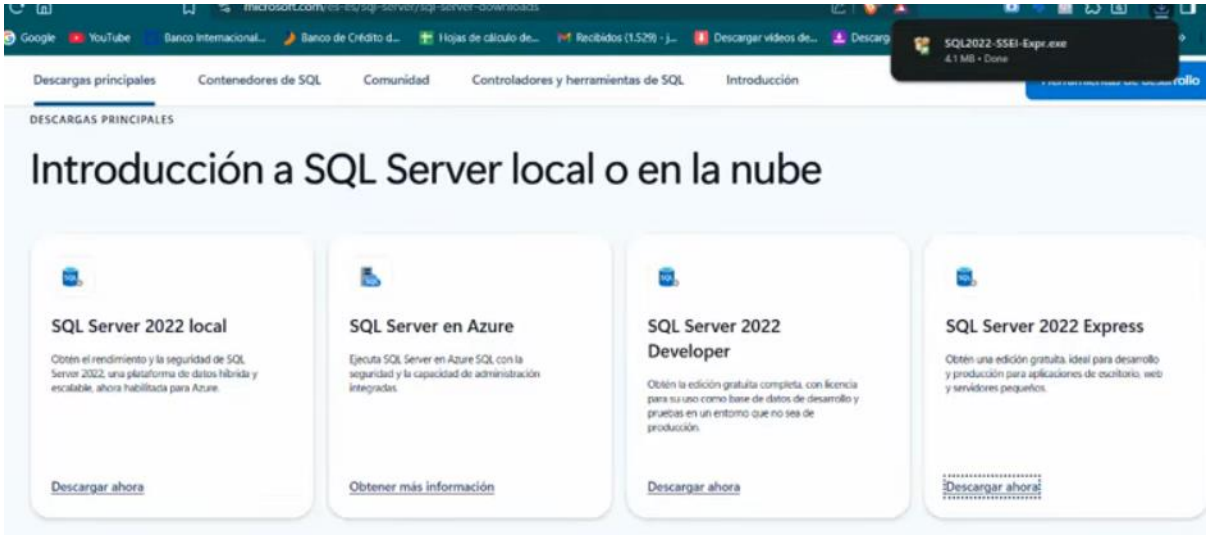
3. Materiales

- Computadora con sistema operativo Windows
- Conexión a internet
- Navegador web
- Instalador de SQL Server
- Instalador de SSMS

4. Procedimiento

4.1 Descarga de SQL Server

Se ingresó al sitio oficial de Microsoft para descargar la versión gratuita **SQL Server Express**. Esta versión es adecuada para estudiantes y proyectos básicos.



4.2 Ejecución del instalador

Al ejecutar el instalador, se presentaron tres opciones:

- Básica
- Personalizada
- Descargar medios

Se seleccionó la opción **Básica**, ya que simplifica el proceso de instalación.

SQL Server 2022

Express Edition

Seleccione un tipo de instalación:

Básica

Seleccione el tipo de instalación Básica para instalar la funcionalidad de motor de base de datos de SQL Server con la configuración predeterminada.

Personalizado

Seleccione el tipo de instalación Personalizada para ejecutar paso a paso el asistente para instalación de SQL Server y elija los elementos que quiera instalar. Este tipo de instalación es detallado y lleva más tiempo que la instalación Básica.

Descargar medios

Descargue los archivos de instalación de SQL Server ahora e instálelos más tarde en una máquina de su elección.

SQL Server transmite a Microsoft información sobre su experiencia de instalación, así como otros datos de uso y rendimiento, con el fin de mejorar el producto. Para obtener más información sobre el procesamiento de datos y los controles de privacidad, y para desactivar la recopilación de esta información después de la instalación, vea documentación

SQL Server 2022

Express Edition

Especificar la ubicación de la instalación de SQL Server

UBICACIÓN DE INSTALACIÓN*:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server

Examinar

ESPACIO LIBRE MÍNIMO

6604 MB

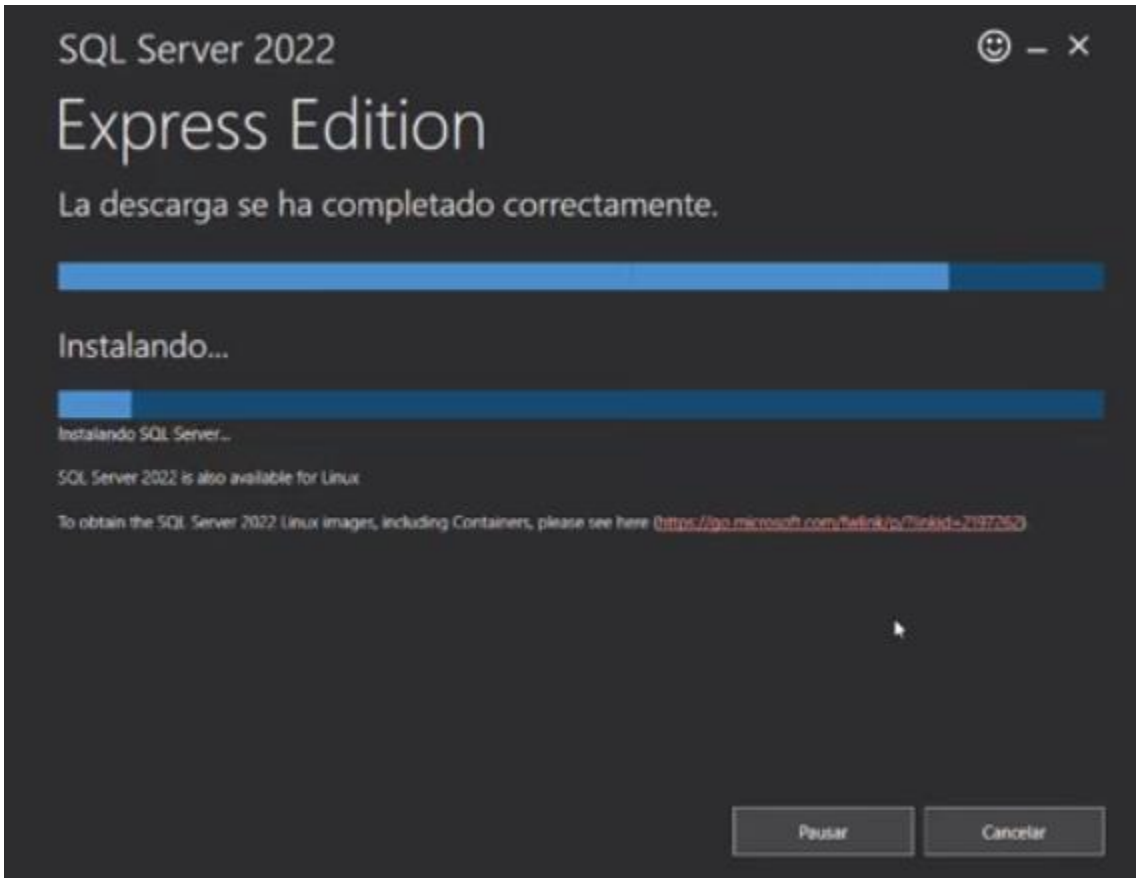
TAMAÑO DE LA DESCARGA

278 MB

Cerrar | < Anterior | Instalar

4.3 Instalación automática

Se aceptaron los términos de licencia y el sistema procedió a descargar e instalar automáticamente todos los componentes necesarios. Durante esta etapa, no fue necesario realizar configuraciones avanzadas.

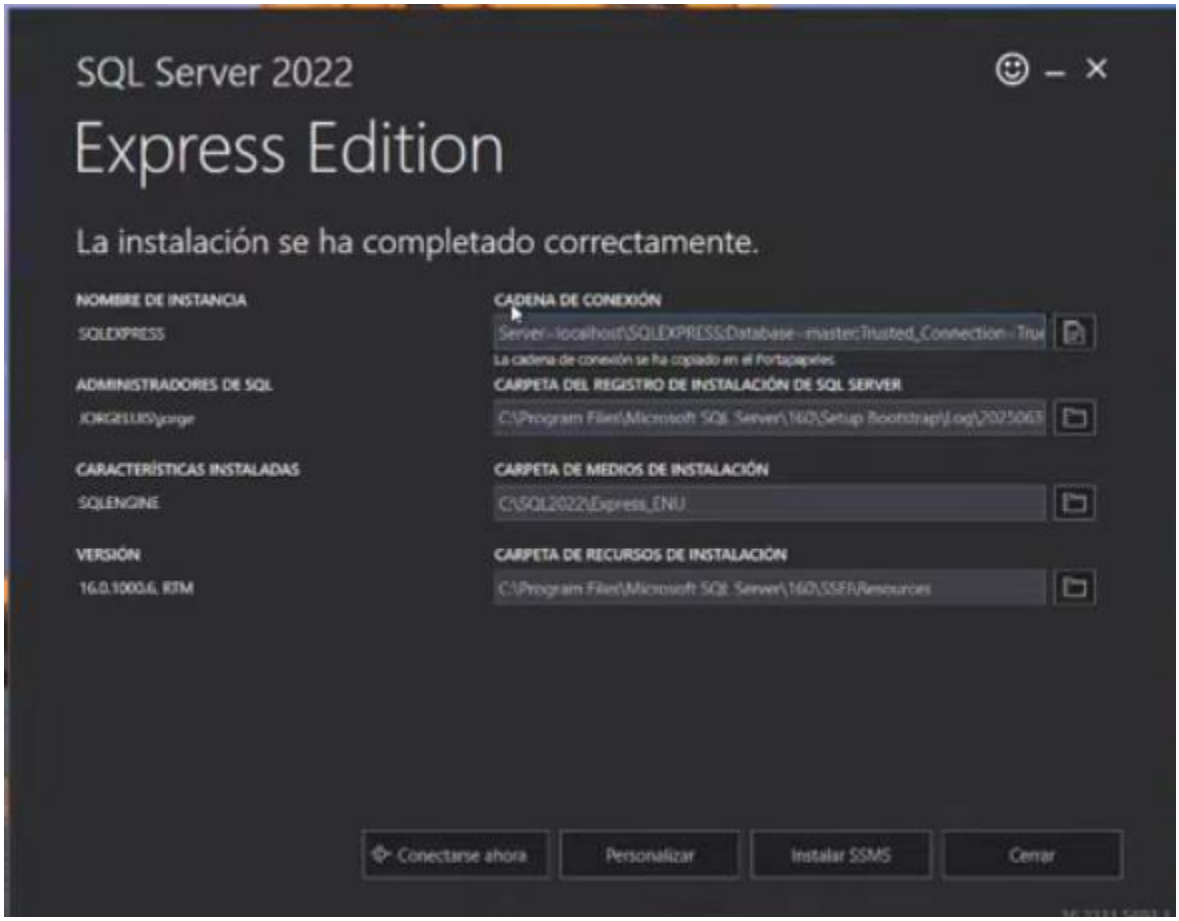


4.4 Finalización de la instalación

Una vez finalizado el proceso, el sistema mostró información importante:

- Nombre del servidor (generalmente SQLEXPRESS)
- Estado de instalación
- Opciones de conexión

Estos datos son esenciales para conectarse posteriormente al servidor.



4.5 Descarga de SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server no incluye interfaz gráfica por defecto, por lo que se procede a descargar SSMS desde el enlace proporcionado por el instalador.

SQL Server 2022

Express Edition

La instalación se ha completado correctamente.

NOMBRE DE INSTANCIA
SQLEXPRESS

ADMINISTRADORES DE SQL
JORGELUIS\jorge

CARACTERÍSTICAS INSTALADAS
SQLENGINE

VERSIÓN
16.0.1000.6, RTM

CADENA DE CONEXIÓN
Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=master;Trusted_Connection=True;
La cadena de conexión se ha copiado en el Portapapeles.

CARPETA DEL REGISTRO DE INSTALACIÓN DE SQL SERVER
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\160\Setup Bootstrap\Log\20250630

CARPETA DE MEDIOS DE INSTALACIÓN
C:\SQL2022\express_ENU

CARPETA DE RECURSOS DE INSTALACIÓN
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\160\SSEI\Resources

Conectarse ahora | Personalizar | Instalar SSMS | Cerrar

16.2211.5093.3

Learn / SQL Server Management Studio /

Ask Learn

Install SQL Server Management Studio

05/19/2025

Applies to: SQL Server · Azure SQL Database · Azure SQL Managed Instance · Azure Synapse Analytics

Welcome to SQL Server Management Studio 21. In this version, it's easy to choose and install only the features you need, using the Visual Studio Installer.

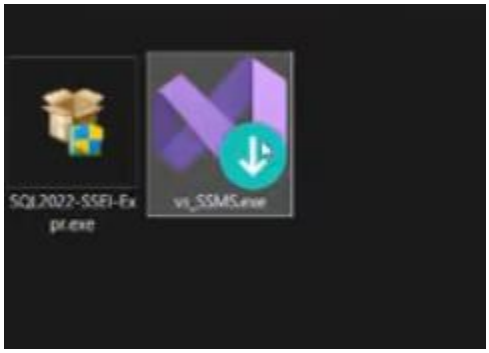
> **Note**
>
> If you need to programmatically install SQL Server Management Studio, see Use command-line parameters.

Want to know more about what else is new in this version? See the release notes.

You can download and install a specific version from the release history page.

Ready to install? This article walks you through it, step-by-step.

Step 1 - Make sure your computer is ready for



4.6 Instalación de SSMS

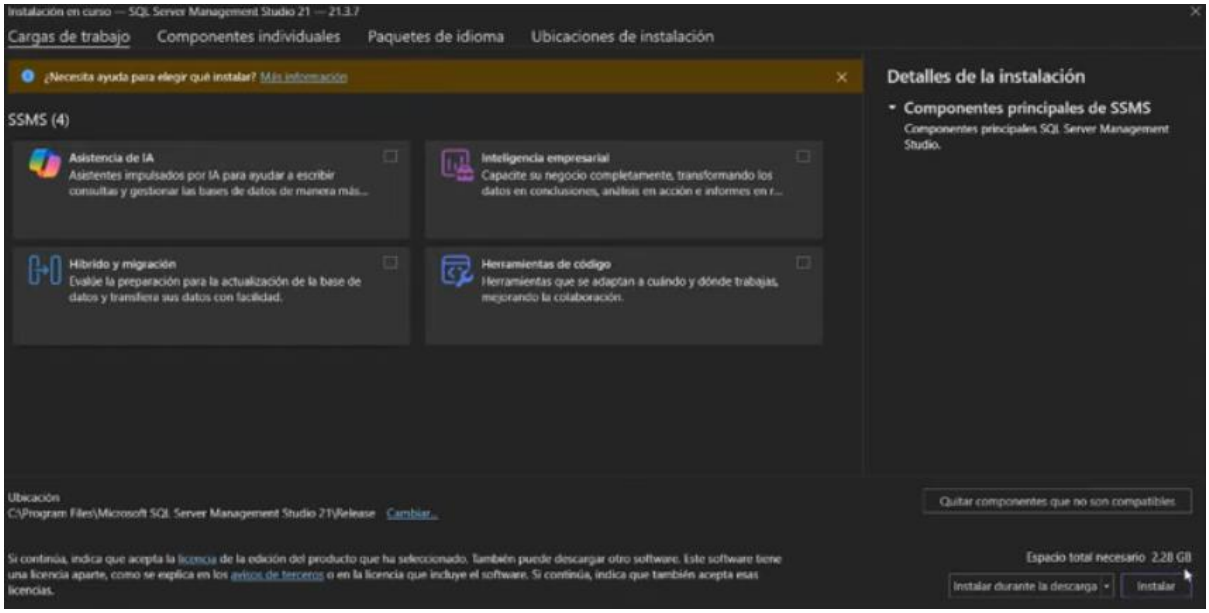
Se ejecutó el instalador de SSMS y se completó el proceso de instalación siguiendo las opciones predeterminadas.

4.7 Conexión al servidor

Se abrió SSMS y se estableció conexión con el servidor utilizando:

- Nombre del servidor: localhost\SQLEXPRESS
- Tipo de autenticación: Windows Authentication

Esto permitió acceder al motor de base de datos correctamente.

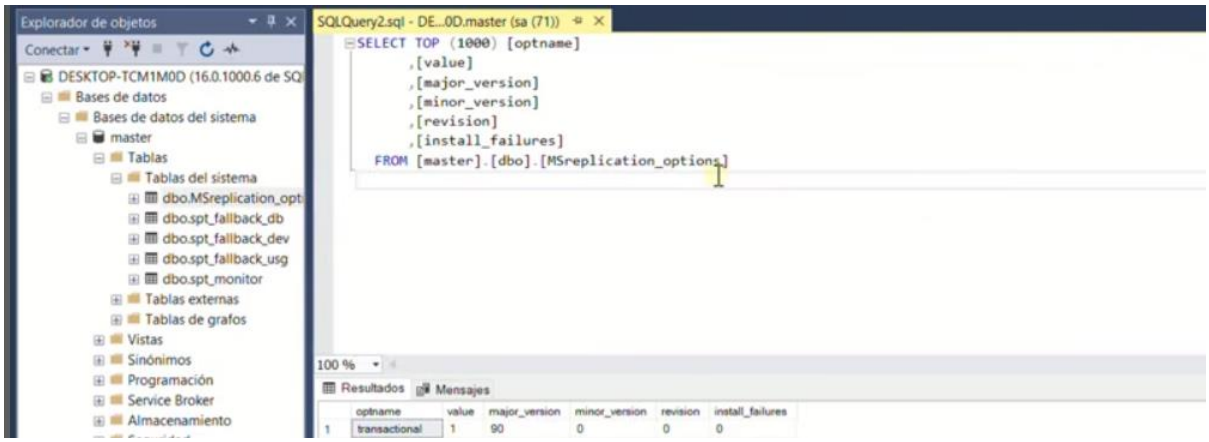


4.8 Verificación de funcionamiento

Para comprobar que la instalación fue exitosa, se ejecutó una consulta:

SELECT TOP;

La ejecución correcta de esta consulta confirmó que SQL Server estaba instalado y funcionando adecuadamente.



5. Resultados

Se logró instalar correctamente SQL Server y SQL Server Management Studio. Se estableció conexión con el servidor local y se verificó su funcionamiento mediante consultas SQL básicas.

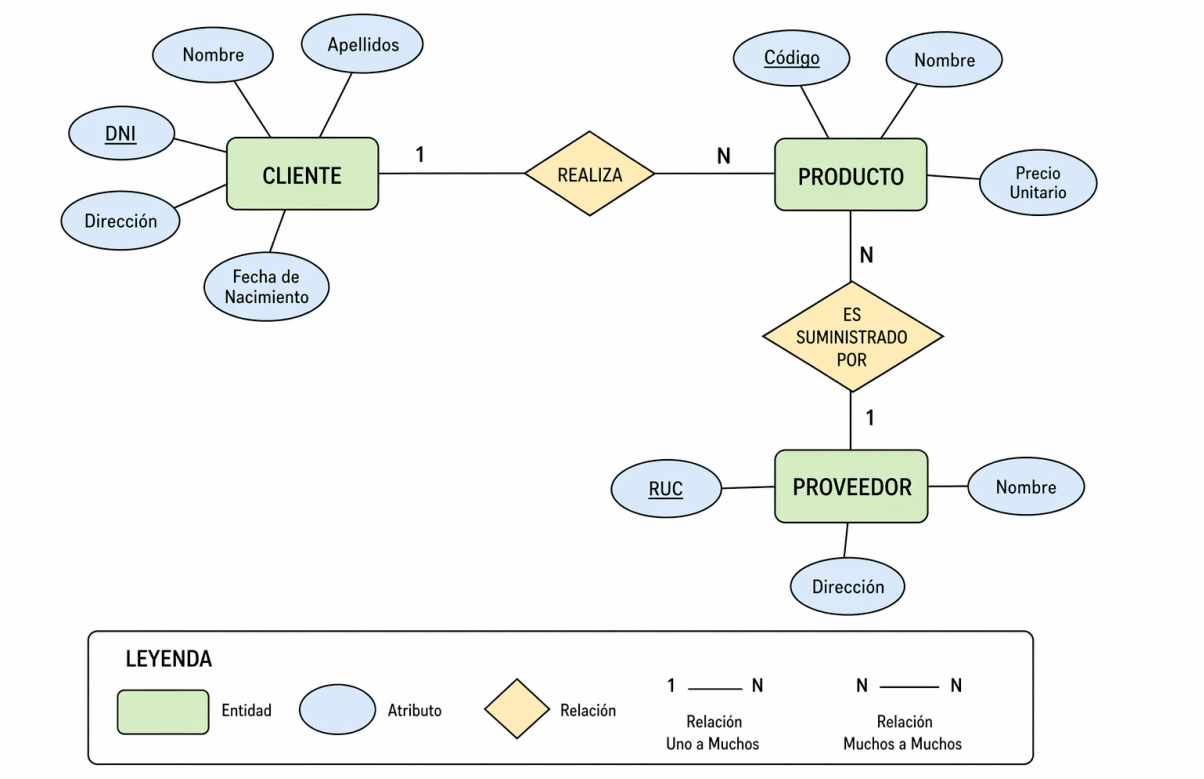
6. Conclusiones

El proceso de instalación de SQL Server resulta sencillo cuando se utiliza la opción básica del instalador. Además, el uso de SSMS facilita la administración de bases de datos gracias a su interfaz gráfica amigable. El video tutorial permite comprender el proceso paso a paso, evitando errores comunes.

ACTIVIDADES:

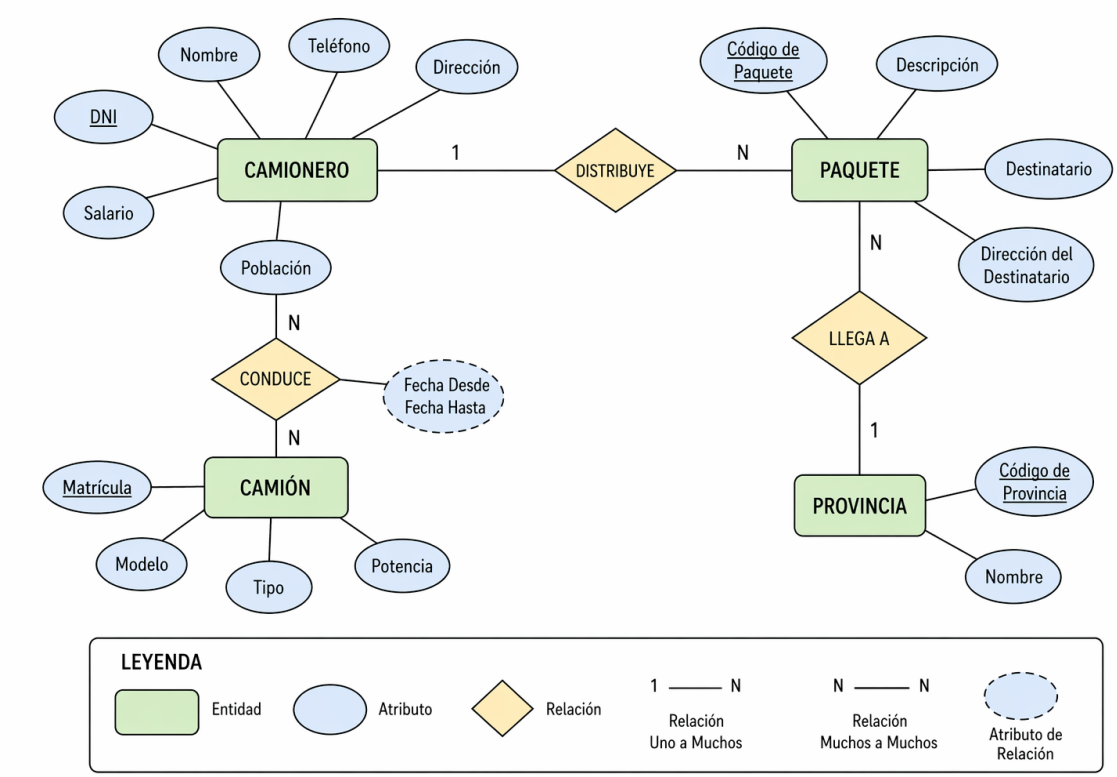
Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.

Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el RUC, nombre y dirección.



Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el dni, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive.

De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.

De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes. De los camiones que llevan los camiones, interesa conocer

la matrícula, modelo, tipo y potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros.